

ETI – Aufgabenblatt 4

Hausaufgaben

Aufgabe 4.5

Aufgabenstellung.

Geben Sie fuer jede der drei Ableitungsregeln fuer S ein Wort der Laenge fuef an, das von der Grammatik generiert wird, und zeichnen Sie fuer jedes dieser Woerter einen Ableitungsbaum. Ist die Grammatik eindeutig? Begruenden Sie Ihre Antwort.

Methodik / Definition.

Ein Ableitungsbaum hat innen Nichtterminale und an den Blaettern Terminale. Die Blaetter von links nach rechts ergeben das erzeugte Wort. Um zu zeigen, dass eine Grammatik nicht eindeutig ist, genuegt ein einziges Wort mit zwei verschiedenen Ableitungsbaeumen.

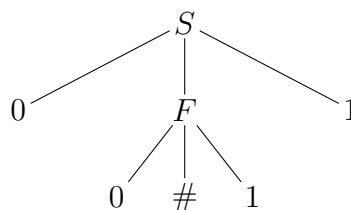
Regel $S \rightarrow 0F1$.

Wir waehlen

00#11.

Eine Ableitung ist

$S \Rightarrow 0F1 \Rightarrow 00\#11$.



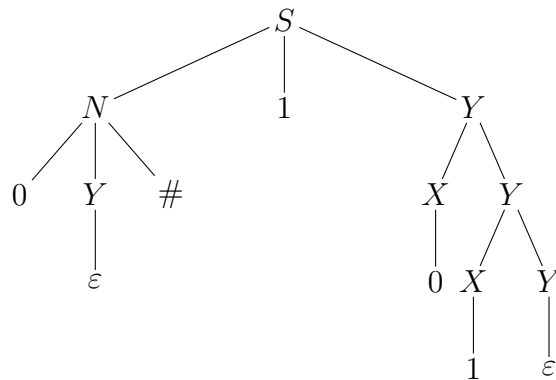
Regel $S \rightarrow N1Y$.

Wir waehlen

0#101.

Eine Ableitung ist

$S \Rightarrow N1Y \Rightarrow 0\#1Y \Rightarrow 0\#10Y \Rightarrow 0\#101$.



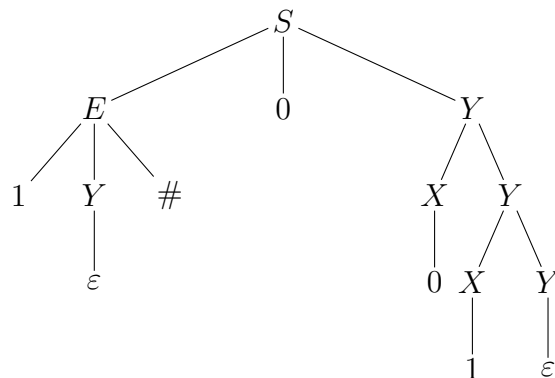
Regel $S \rightarrow E0Y$.

Wir wahlen

1#001.

Eine Ableitung ist

$$S \Rightarrow E0Y \Rightarrow 1\#0Y \Rightarrow 1\#00Y \Rightarrow 1\#001.$$



Eindeutigkeit. Die Grammatik ist nicht eindeutig. Das Wort 00#11 hat mindestens zwei verschiedene Ableitungen:

$$S \Rightarrow 0F1 \Rightarrow 00\#11$$

und

$$S \Rightarrow N1Y \Rightarrow 0Y\#1Y \Rightarrow 00\#1Y \Rightarrow 00\#11.$$

Da schon die erste verwendete Regel fuer S verschieden ist, sind die zugehoerigen Ableitungsbaeume verschieden. Folglich ist G nicht eindeutig.

Aufgabe 4.6

Aufgabenstellung.

Geben Sie fuer jedes Nonterminal $v \in V$ der Grammatik G eine moeglichst einfache Beschreibung der von v generierten Sprache $L(G_v)$ an.

Methodik / Definition.

Fuer ein Wort $w \in \{0,1\}^*$ bezeichnet w^R die Umkehrung von w . Mit $\bar{w}$ bezeichnen wir das bitweise Komplement, also den Tausch von 0 und 1.

Die von den Nichtterminalen erzeugten Sprachen sind:

$$L(X) = \{0,1\},$$

$$L(Y) = \{0,1\}^*,$$

$$L(F) = \{w\#(\bar{w})^R \mid w \in \{0,1\}^*0\},$$

$$L(N) = \{u0v\#w \mid u,v,w \in \{0,1\}^*, |u| = |w|\},$$

$$L(E) = \{u1v\#w \mid u,v,w \in \{0,1\}^*, |u| = |w|\},$$

$$L(S) = \{u\#v \mid u,v \in \{0,1\}^*, \exists i \in \{1, \dots, \min(|u|, |v|)\} : u_i \neq v_i\}.$$

In der letzten Zeile sind die Woerter u und v von links nach rechts nummeriert, also $u = u_1 \cdots u_{|u|}$ und $v = v_1 \cdots v_{|v|}$.

Begrueundung. X erzeugt genau ein Bit. Y erzeugt durch wiederholtes Voranstellen eines Bits und anschliessendes Beenden mit ε genau alle Binaerwoerter.

Bei F ist die Basis $0\#1$. Jede rekursive Regel fuegt links ein Bit und rechts das komplementaere Bit an. Weil rechts aussen angefuegt wird, steht rechts die umgekehrte komplementierte linke Seite. Also gilt

$$L(F) = \{w\#(\bar{w})^R \mid w \in \{0,1\}^*0\}.$$

Bei N ist die Basis $0Y\#$. Jede Anwendung von XNX fuegt links und rechts je ein beliebiges Bit hinzu. Deshalb entstehen genau die Woerter $u0v\#w$ mit gleich langen Randstuecken u und w . Analog entsteht bei E dieselbe Form, nur mit einer ausgezeichneten 1 statt der ausgezeichneten 0.

Fuer S markieren die Regeln $N1Y$ und $E0Y$ eine Position, an der die linke und rechte Seite des $\#$ verschieden sind. Genauer erzeugt $N1Y$ eine Position mit 0 links und 1 rechts; $E0Y$ erzeugt eine Position mit 1 links und 0 rechts. Die Regel $0F1$ erzeugt nur Woerter, die bereits in diese Beschreibung fallen, denn links beginnt das Wort mit 0 und rechts beginnt es mit 1.

Aufgabe 4.7

Aufgabenstellung.

Es sei $L = \{a^i b^j \mid i, j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, i \neq j\}$. Beweisen Sie, dass L nicht regulär ist.

Methodik / Definition.

Reguläre Sprachen sind abgeschlossen unter Differenz. Wenn A und B regulär sind, dann ist auch $A \setminus B = A \cap \overline{B}$ regulär.

Wir beweisen die Aussage per Widerspruch. Angenommen, L wäre regulär. Die Sprache

$$a^* b^*$$

ist regulär. Wegen der Abschlusseigenschaften regulärer Sprachen wäre dann auch

$$a^* b^* \setminus L$$

regulär.

Nun gilt aber

$$a^* b^* \setminus L = \{a^i b^j \mid i, j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, i = j\} = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}.$$

Diese Sprache ist nicht regulär. Das ist ein Widerspruch. Also kann L nicht regulär sein.

Aufgabe 4.8

Aufgabenstellung.

Geben Sie eine kontextfreie Grammatik an, die $L = \{a^i b^j \mid i, j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, i \neq j\}$ generiert. Begründen Sie zudem die Korrektheit.

Methodik / Definition.

Wir zerlegen L in die beiden Fälle $i > j$ und $i < j$. Danach erzeugt eine Startregel die Vereinigung dieser beiden kontextfreien Sprachen.

Eine passende Grammatik ist

$$G_L = (V, \{a, b\}, R, S)$$

mit

$$V = \{S, A, B, C, D\}$$

und Regeln

$$\begin{aligned} S &\rightarrow A \mid B, \\ A &\rightarrow aAb \mid C, \\ C &\rightarrow aC \mid a, \\ B &\rightarrow aBb \mid D, \\ D &\rightarrow bD \mid b. \end{aligned}$$

Korrektheit. Das Nichtterminal A erzeugt zuerst gleich viele a - und b -Paare durch Regeln der Form aAb und beendet dann mit mindestens einem zusatzlichen a aus C . Also gilt

$$L(A) = \{a^i b^j \mid i > j\}.$$

Insbesondere werden auch Woerter der Form a^i mit $i > 0$ erzeugt, indem keine b -Paare benutzt werden.

Analog erzeugt B zuerst gleich viele a - und b -Paare und beendet dann mit mindestens einem zusatzlichen b aus D . Also gilt

$$L(B) = \{a^i b^j \mid i < j\}.$$

Insbesondere werden auch Woerter der Form b^j mit $j > 0$ erzeugt.

Die Startregel $S \rightarrow A \mid B$ bildet die Vereinigung beider Faelle:

$$L(G_L) = L(A) \cup L(B) = \{a^i b^j \mid i, j \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, i \neq j\}.$$